



ESTACIÓN METEOROLÓGICA IOT CONCURRENTE

(Francisco Almazán Vázquez)

Informe Técnico: Estación Meteorológica IoT Concurrente

Este documento describe el desarrollo de una estación meteorológica IoT simulada implementada en Python. El sistema utiliza técnicas de programación paralela, concurrencia, sincronización y comunicación en tiempo real mediante WebSockets.

1. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en una estación meteorológica IoT simulada capaz de generar datos meteorológicos en tiempo real y enviarlos a un cliente web mediante WebSockets. El sistema simula sensores de temperatura, humedad, presión atmosférica, viento, precipitación, índice UV, calidad del aire y estado lunar.

Los datos son generados automáticamente por un simulador concurrente y posteriormente distribuidos a clientes web conectados mediante un servidor WebSocket desarrollado en Python.

2. Problema que resuelve

El sistema resuelve el problema de la monitorización continua de sensores IoT y la distribución de información en tiempo real. En una estación meteorológica real, los sensores generan datos constantemente mientras otros componentes deben procesarlos, almacenarlos y enviarlos a usuarios conectados.

El proyecto demuestra cómo coordinar varias tareas simultáneas usando concurrencia real, evitando bloqueos y condiciones de carrera mediante mecanismos de sincronización.

3. Estructura del sistema

El sistema está dividido en tres componentes principales:

1. simulador_iot.py

Genera datos meteorológicos simulados utilizando varios hilos concurrentes.

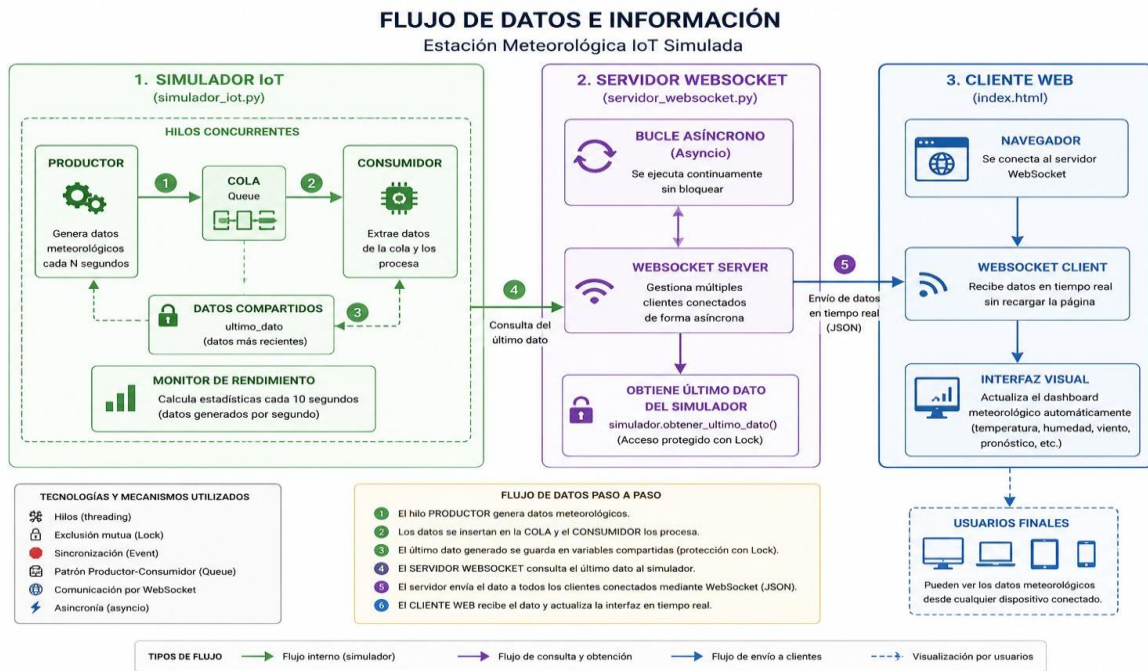
2. servidor_websocket.py

Servidor WebSocket asíncrono encargado de enviar datos en tiempo real a los clientes.

3. Cliente Web (HTML/CSS/JavaScript)

Dashboard meteorológico que visualiza los datos recibidos mediante WebSocket.

4. Flujo de datos e información



5. Técnicas de concurrencia y distribución utilizadas

Técnica	Uso en el proyecto	Justificación
Hilos (threading)	Productor, consumidor y monito	Permiten ejecutar tareas simultáneas
Lock	Protección de variables compartidas	Evita condiciones de carrera
Event	Parada ordenada de hilos	Sincroniza el cierre del sistema
Queue	Comunicación productor-consumo	Desacopla generación y procesamiento
WebSockets	Comunicación cliente-servidor	Permite actualización en tiempo real
asincio	Servidor WebSocket asíncrono	Permite múltiples clientes concurrente

6. Funcionamiento concurrente del sistema

El simulador implementa el patrón productor-consumidor mediante una cola compartida. El hilo productor genera datos meteorológicos periódicamente y los inserta en una cola. El consumidor extrae los datos y los procesa.

El servidor WebSocket consulta el último dato disponible y lo envía a todos los clientes conectados mediante comunicación en tiempo real.

El sistema utiliza mecanismos de exclusión mutua para proteger variables compartidas y garantizar la integridad de los datos.

7. Conclusión

El proyecto implementa un sistema concurrente completo utilizando técnicas reales de programación paralela y distribuida. El uso de hilos, sincronización, colas, WebSockets y asincronía está plenamente justificado por la naturaleza continua y simultánea del sistema IoT simulado.

La arquitectura desarrollada permite escalar el sistema fácilmente y representa un ejemplo realista de monitorización y distribución de datos meteorológicos en tiempo real.